

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 X	41 O
2 O	22 O	42 X
3 X	23 O	43 X
4 O	24 X	44 O
5 X	25 O	45 O
6 X	26 O	46 X
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 X
9 X	29 X	49 O
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 O
13 O	33 O	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 X	55 X
16 O	36 O	56 X
17 X	37 X	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~5회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체)

1	X	실제기체는 분자간 인력이 없다. 옳은 문장 · 실제기체는 분자간 인력이 있다. 해설 · 실제기체 분자 사이에는 인력이 작용하므로 냉각·압축하면 액화된다. 인력 때문에 벽에 부딪히는 힘이 약해져 측정 압력이 이상기체보다 작고, 반데르발스 식에서 an^2/V^2 을 더해 보정한다.
2	O	실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다. 해설 · 압력이 낮으면 분자 사이 거리가 멀어 분자 자체 부피와 인력의 영향이 작아진다. 온도가 높으면 운동 에너지가 인력보다 훨씬 커서 인력의 효과가 상대적으로 작으므로 이상기체에 가까워진다.
3	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
4	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
5	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
6	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
7	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
8	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
9	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
10	O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 0°C , 1기압에서 1몰은 22.4 L.
11	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$ 이다(그레이엄 법칙). $\text{H}_2(2)$ 와 $\text{O}_2(32)$ 는 속도비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$ 이므로 H_2 가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 $1/2$ 배이다.
12	X	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. 옳은 문장 · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). 해설 · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{T}$ 에 비례한다. 절대 온도가 2배($300\text{ K} \rightarrow 600\text{ K}$)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$ 배가 된다.
13	O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. 해설 · 실제 분자는 크기를 가진다.
14	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
15	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 해설 · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
16	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
17	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 해설 · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.

18	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
19	O	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. 해설 · 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
20	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
21	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
22	O	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 해설 · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
23	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
24	X	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다. 옳은 문장 · 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. 해설 · 잘 증발할수록 증기압이 크다.
25	O	단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다. 해설 · 단순입방구조는 입자가 정육면체의 꼭짓점 8개에만 있고, 꼭짓점 입자는 8개 단위 세포가 나눠 가져 1/8씩 속한다. 따라서 $8 \times 1/8 = 1$개이다.
26	O	단순입방구조는 배위수가 6이다. 해설 · 단순입방구조에서 한 입자는 $\pm x$, $\pm y$, $\pm z$ 방향으로 한 번 길이만큼 떨어진 이웃 입자와 접한다. 가장 가까운 입자가 6개이므로 배위수는 6이다.
27	O	단순입방구조에서 한번의 길이(l)는 $2r$이다. 해설 · 단순입방구조에서는 모서리 방향으로 이웃한 두 입자가 서로 접한다. 따라서 한 번의 길이는 반지름 두 개를 더한 $l = r + r = 2r$이다.
28	X	단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다. 옳은 문장 · 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$이다. 해설 · 단순입방구조는 $l = 2r$이므로 부피는 $V = (2r)^3 = 8r^3$이다. $16\sqrt{2}r^3$은 면심입방구조의 부피로, $l = 2\sqrt{2}r$을 세제곱한 $(2\sqrt{2}r)^3 = 16\sqrt{2}r^3$이다.
29	X	CsCl은 면심입방구조이다. 옳은 문장 · CsCl은 단순입방구조이다. 해설 · CsCl은 Cl^-이 단순입방의 꼭짓점($8 \times 1/8 = 1$개)에, Cs^+이 몸 중심(1개)에 있어 1 : 1이고 각 이온의 배위수는 8이다. 면심입방구조는 Cl^-이 면심입방 격자를 이루고 배위수가 6인 NaCl의 구조이다.
30	O	금속은 전성과 연성을 가진다. 해설 · 자유 전자가 있어 변형되어도 결합이 유지된다.

신규 31-60 용액의 농도

31	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
32	O	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. 해설 · 단위가 없고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 1이 된다.
33	O	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다. 해설 · 분모는 화합물 전체 질량이다 — 원자 수가 아니라 질량으로 센다.
34	O	몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰농도 = 용질 mol / 용액 L.
35	X	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 옳은 문장 · 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.
36	O	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다. 해설 · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
37	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변해 농도가 변한다.
38	O	몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다. 해설 · 질량은 온도에 영향을 받지 않는다.
39	O	몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다. 해설 · 부피가 온도에 따라 변하기 때문.
40	X	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. 옳은 문장 · 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 해설 · 묽은 수용액은 밀도가 약 1 g/mL이라 용액 1 L ≈ 물 1 kg이다. 포도당 0.1몰(18 g)이 든 용액 1 L(1000 g)는 물이 982 g이라 $0.1 \div 0.982 \approx 0.102$ m로, 몰농도가 훨씬 크기는 커녕 거의 같다.
41	O	용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 해설 · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
42	X	몰분율은 단위를 가지는 양이다. 옳은 문장 · 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 해설 · 몰수의 비라서 단위가 없다.
43	X	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다. 옳은 문장 · 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. 해설 · 질량 기준이라 온도에 무관하다.
44	O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. 해설 · 녹는 물질(용질)과 녹이는 물질(용매)의 균일 혼합물.
45	O	용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다. 해설 · 양이 많은 쪽을 용매로 본다. 액체끼리 섞이면 물이 있으면 물을 용매로 잡는 것이 관례다.
46	X	1 m 용액은 용액 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. 옳은 문장 · 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. 해설 · 분모는 용매의 질량이다.
47	O	몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. 해설 · 몰농도는 용액 부피, 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 둘을 잇는 데 밀도가 필요하다. 1 M NaCl(밀도 1.04 g/mL) 1 L는 1040 g이고 물은 $1040 - 58.5 = 981.5$ g이라 $1 \div 0.9815 \approx 1.02$ m이다.
48	X	같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 크다. 옳은 문장 · 같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. 해설 · 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.

49	O	ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다. 해설 · 백만 분의 몇인지를 나타낸다.
50	O	몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다. 해설 · 둘 다 질량·몰수 기준이라 온도에 영향받지 않는다.
51	O	진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다. 해설 · 농도가 높을수록 입자가 뻥뻥하다.
52	O	농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질). 해설 · 농도는 양에 무관한 세기 성질이다.
53	X	몰농도가 작을수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. 옳은 문장 · 몰농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. 해설 · 몰농도가 높을수록 단위 부피당 용질이 많다.
54	O	용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다. 해설 · 용매만 더할 뿐 용질의 양은 그대로다.
55	X	물 1 L에 용질 1몰을 녹이면 1 M 용액이 된다. 옳은 문장 · 용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. 해설 · 몰농도는 용질 몰수 ÷ 용액 부피(L)이다. 물 1 L에 용질을 녹이면 용액 부피가 1 L와 달라지므로(보통 더 커짐) 정확히 1 M이 아니며, 용질을 녹인 뒤 부피 플라스크 눈금까지 물을 채워 용액 1 L로 맞춰야 한다.
56	X	어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 작다. 옳은 문장 · 어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. 해설 · 몰분율이 클수록 그 성분이 많다.
57	O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다. 해설 · 퍼센트 농도가 같으면 용질의 질량이 같지만 몰수 = 질량 ÷ 분자량이다. 10 % 용액 100 g에 포도당(180)은 $10 \div 180 \approx 0.056$ 몰, 요소(60)는 $10 \div 60 \approx 0.17$ 몰이 들어 있어 몰농도가 달라진다.
58	O	끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다. 해설 · 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.
59	X	몰랄 농도는 용매의 양이 늘어도 항상 일정하다. 옳은 문장 · 몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. 해설 · 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.
60	O	농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다. 해설 · 질량·몰수·부피를 잇는 데 필요하다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 실제기체는 분자간 인력이 있다. [교정]
- 2 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 3 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 4 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 5 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 6 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

이상기체

- 7 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 8 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 9 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 10 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
- 11 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 12 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). [교정]

실제기체

- 13 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.
- 14 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 18 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

- 15 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.
- 16 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.
- 17 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

액체

- 19 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.
- 20 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 21 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]
- 22 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.
- 23 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
- 24 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. [교정]

고체

- 25 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
- 26 단순입방구조는 배위수가 6이다.
- 27 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 28 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다. [교정]
- 29 CsCl은 단순입방구조이다. [교정]
- 30 금속은 전성과 연성을 가진다.

농도

- 31 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 32 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.
- 33 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) $\times$ 100이다.
- 34 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 35 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. [교정]
- 36 몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.
- 37 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]
- 38 몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다.
- 39 몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다.
- 40 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]
- 41 용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다.
- 42 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. [교정]
- 43 퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. [교정]
- 44 용액은 용질과 용매로 이루어진다.
- 45 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다.
- 46 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. [교정]
- 47 몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.
- 48 같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. [교정]
- 49 ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다.
- 50 몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다.
- 51 진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.
- 52 농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질).
- 53 몰농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. [교정]
- 54 용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다.
- 55 용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. [교정]
- 56 어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. [교정]
- 57 퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다.
- 58 끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다.
- 59 몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. [교정]
- 60 농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다.